TCP ja UDP ning video edastuse protokollid

Kohtumine 4 · transpordikihi protokollid ja nende mõju kasulikule andmeedastusele

Idee: võrgus liigub andmed pakettidena. **TCP** ja **UDP** otsustavad, kas kadunud pakett saadetakse uuesti ja kas paketid jõuavad kohale õiges järjekorras.

1. Põhiline vahe

Tunnus	TCP	UDP
Ühendus	luuakse enne andmeid (*handshake*)	ühendust ei looda, saadetakse kohe
Usaldusväärsus	kadunud pakett **saadetakse uuesti**	kadunud pakett **jääb kaduma**
Järjekord	paketid antakse rakendusele õiges järjekorras	järjekorda ei garanteerita
Kiiruse reguleerimine	aeglustab, kui võrk on ülekoormatud	ei aeglusta, saadab nii kiiresti kui rakendus tahab
Päis	vähemalt 20 baiti	8 baiti
Sobib	veebileht, e-post, failide allalaadimine	videokõne, otseülekanne, mängud, DNS

Võrdlus: TCP on kinnitusega kiri (saaja kinnitab saabumise). UDP on postkaart: kiire, kuid ei tea, kas jõudis kohale.

2. Mõju kasulikule andmeedastusele

Kasulik andmemaht (goodput) on ribalaiusest see osa, mis on päriselt sinu andmed (ilma päisteta ja kordussaatmiseta).

- **Päised:** 1500-baidises paketis on TCP-ga 1460 B andmeid, UDP-ga 1472 B (Ethernetis kokku ~1538 B koos raamistikuga). Kasulik osa on mõlemal ligikaudu **95 %** lingi kiirusest. See on osa sellest, miks 100 Mbps ei anna täit 12,5 MB/s.
- **Kordussaatmine (TCP):** iga kaotatud pakett saadetakse uuesti, kuni kinnitus tuleb. Failile on see hea (andmed on täpselt õiged), aga lisab viivitust ja vähendab kiirust.
- **Ülekoormuse kontroll (TCP):** pakettide kadu paneb TCP saatmiskiirust vähendama. Suur latentsus ja pakettide kadu koos vähendavad ühe TCP-ühenduse kiirust tuntavalt, isegi kui ribalaius on suur.
- **Pidurdus (TCP):** üks kadunud pakett peatab järgmiste andmete üleandmise, kuni see on uuesti kohal. Reaalajas videos tähendab see **seisakut** (pilt hangub).
- **UDP:** kordussaatmist ei ole, seega tekib kadu korral **viga pildis või helis** (kaadrit puudu), aga voog jookseb edasi ilma ootamiseta. Vigu peab parandama rakendus ise (varuandmed, peitmine).

Valik: kui andmed peavad olema **täpselt õiged** (fail), kasuta TCP-d. Kui peab olema **kohe ja ühtlane** (videokõne), eelistatakse UDP-d.

3. Video edastuse protokollid (ligikaudne pilt)

Protokoll	Transport	Latentsus	Kasutus
RTP / RTSP	UDP (RTSP juhtimine TCP)	alla 1–2 s	IP-kaamerad, IPTV, VoIP
RTMP / RTMPS	TCP	~2–5 s	otseülekande saatmine serverisse (nt YouTube, Twitch); OBS-i vaikeviis
SRT	UDP + vigade parandus	~0,5–2 s	ülekanne ebastabiilse võrgu kaudu
HLS / MPEG-DASH	HTTP (TCP)	~6–30 s (madala latentsusega 2–5 s)	vaatajale jagamine (nt YouTube, Netflix), kohandub kiirusega
WebRTC	UDP (SRTP)	alla 0,5 s	videokõned brauseris (nt Teams, Meet)
NDI, SMPTE ST 2110	kohtvõrk (UDP/TCP, multicast)	alla 0,1 s	stuudio- ja AV-võrgud, vajab palju ribalaiust

Latentsused on suurusjärgud ja sõltuvad seadistusest. Uuemad OBS-i versioonid toetavad lisaks RTMP-le ka SRT ja WebRTC (WHIP) väljundit.

4. Seos tunni praktikaga

- **VLC HTTP-voog** (harjutus 5) kasutab **TCP-d**. Mitmesekundiline viivitus tuleb peamiselt puhverdusest, kodeerimisest ja dekodeerimisest; kadude korral lisab ootamist TCP kordussaatmine.
- Task Manageri *Send* ja *Receive* näitavad, kui palju bitte sekundis voog tegelikult võtab.
- **Küsimus:** miks Teams videokõne ei kasuta HLS-i? (Vastus: HLS annaks kümneid sekundeid viivitust.)